

Nama: Kalyca Nathania Benedicta Manullang
NIM: 13524071

SOAL UAS IF1220 MATEMATIKA DISKRIT

Kelas 3E Kunugigaoka Junior High School

Waktu: 150 menit

BAGIAN A: SOAL MUDAH (EASY)

Soal 1 Logika dan Penalaran

Seorang detektif sedang menyelidiki kasus pencurian di sebuah toko buku. Terdapat empat tersangka: Andi (A), Budi (B), Cici (C), dan Dodi (D). Dari hasil investigasi diperoleh fakta-fakta berikut:

1. Jika Andi bersalah, maka Budi juga bersalah.
2. Jika Cici bersalah, maka Dodi juga bersalah.
3. Andi bersalah atau Cici bersalah.
4. Budi tidak bersalah.

Dari fakta-fakta tersebut, tentukan apakah Dodi pasti bersalah? Gunakan hukum-hukum logika dan metode penarikan kesimpulan yang sah untuk membuktikannya!

Soal 2 Himpunan

Sebuah perusahaan teknologi mengadakan survei terhadap 120 karyawan mengenai penggunaan bahasa pemrograman. Data yang diperoleh sebagai berikut:

- 65 karyawan menguasai Python
 - 50 karyawan menguasai Java
 - 45 karyawan menguasai C++
 - 25 karyawan menguasai Python dan Java
 - 20 karyawan menguasai Python dan C++
 - 15 karyawan menguasai Java dan C++
 - 10 karyawan menguasai ketiganya
- (a) Gambarkan diagram Venn dari data tersebut!
- (b) Berapa banyak karyawan yang tidak menguasai ketiga bahasa pemrograman tersebut?

Soal 3 Relasi dan Fungsi

Diberikan himpunan $A = \{2, 3, 4, 5\}$ dan relasi R pada A didefinisikan sebagai:

$$R = \{(2, 2), (2, 4), (3, 3), (3, 5), (4, 4), (5, 5)\}$$

- (a) Apakah R bersifat refleksif? Jelaskan!
- (b) Apakah R bersifat setangkup (simetris)? Jelaskan!
- (c) Apakah R bersifat menghantar (transitif)? Jelaskan!

Soal 4 Teori Bilangan

Dengan menggunakan Algoritma Euclidean, tentukan:

- (a) $\gcd(180, 72)$
- (b) $\text{lcm}(180, 72)$

Soal 5 Kombinatorika

Sebuah restoran cepat saji menawarkan menu paket dengan pilihan:

- 3 jenis minuman
- 5 jenis makanan utama
- 4 jenis makanan penutup

Berapa banyak cara memilih:

- (a) Satu minuman, satu makanan utama, dan satu makanan penutup?
- (b) Satu minuman *atau* satu makanan utama (tidak keduanya)?

BAGIAN B: SOAL SEDANG (MEDIUM)

Soal 6 Induksi Matematika

Buktikan dengan induksi matematika bahwa untuk setiap bilangan bulat positif n ,

$$\sum_{i=1}^n i \cdot 3^i = \frac{3}{4} ((2n-1)3^n + 1)$$

Soal 7 Aljabar Boolean

Sederhanakan ekspresi Boolean berikut menggunakan hukum-hukum aljabar Boolean:

$$F(x, y, z) = x'y'z + x'yz + xy'z + xyz$$

Tuliskan setiap langkah penyederhanaan beserta hukum yang digunakan!

Soal 8 Barisan, Sumasi, Rekursi, dan Relasi Rekurens

Selesaikan relasi rekurens berikut:

$$a_n = 3a_{n-1} - 2a_{n-2}$$

dengan kondisi awal $a_0 = 1$ dan $a_1 = 4$.

Soal 9 Graf

Perhatikan graf berikut dengan himpunan simpul $V = \{A, B, C, D, E\}$ dan himpunan sisi:

$$E = \{(A, B), (A, C), (B, C), (B, D), (C, D), (C, E), (D, E), (A, E)\}$$

- (a) Gambarkan graf tersebut!
- (b) Apakah graf tersebut memiliki lintasan Euler? Jelaskan!
- (c) Apakah graf tersebut memiliki sirkuit Hamilton? Jelaskan!

Soal 10 Kompleksitas Algoritma

Diberikan potongan algoritma berikut:

```
for i := 1 to n do
  for j := 1 to i do
    for k := j to n do
      x := x + 1
    next k
  next j
next i
```

- (a) Tentukan $T(n)$ sebagai fungsi dari n (jumlah operasi $x := x + 1$)!
- (b) Nyatakan $T(n)$ dalam notasi Big-O!

BAGIAN C: SOAL SULIT (HARD)

Soal 11 Pohon

Sebuah pohon biner penuh (setiap simpul internal memiliki tepat 2 anak) memiliki 50 simpul daun.

- (a) Berapa jumlah simpul internal pada pohon tersebut?
- (b) Berapa jumlah total simpul pada pohon tersebut?
- (c) Jika pohon tersebut memiliki tinggi 6 (dengan akar berada pada level 0), berapa jumlah maksimum dan minimum simpul internal yang mungkin? Jelaskan!

Soal 12 Relasi dan Fungsi

Diberikan fungsi $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ dengan $f(x) = 3x - 2$ dan $g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ dengan $g(x) = x^2 + 1$.

- (a) Tentukan $(f \circ g)(x)$ dan $(g \circ f)(x)$!
- (b) Apakah f merupakan fungsi injektif? Jelaskan!
- (c) Apakah f merupakan fungsi surjektif? Jelaskan!
- (d) Apakah g merupakan fungsi bijektif? Jelaskan!

Soal 13 Teori Bilangan

Gunakan Chinese Remainder Theorem (CRT) untuk menyelesaikan sistem kongruensi berikut:

$$x \equiv 4 \pmod{5}, \quad x \equiv 2 \pmod{6}, \quad x \equiv 3 \pmod{7}$$

Tentukan solusi x terkecil yang memenuhi ketiga kongruensi tersebut!

Soal 14 Kombinatorika

Sebuah kata sandi terdiri dari 10 karakter. Karakter dapat berupa huruf kapital (A-Z) atau angka (0-9). Setiap karakter boleh berulang. Namun, kata sandi harus memenuhi aturan berikut:

- Minimal harus ada 3 huruf
- Minimal harus ada 3 angka

Berapa banyak kata sandi yang mungkin?

Soal 15 Anti-LLM ★

Sebuah mesin penjual otomatis menerima koin pecahan **Rp2.000** dan **Rp5.000** saja. Mesin tidak memberikan kembalian. Harga minuman yang tersedia adalah Rp12.000, Rp14.000, dan Rp17.000.

Sistem logika mesin bekerja sebagai berikut:

- Jika total uang yang dimasukkan sama dengan harga minuman, maka minuman keluar.
- Jika total uang melebihi harga, minuman keluar (tanpa kembalian).
- Jika total uang kurang dari harga, mesin terus menerima koin sampai cukup.

Terdapat 4 sensor pada mesin:

- P : mendeteksi apakah ada koin Rp2.000 yang dimasukkan (bernilai 1 jika ada).
- Q : mendeteksi apakah ada koin Rp5.000 yang dimasukkan (bernilai 1 jika ada).
- R : mendeteksi apakah total uang $\geq$ Rp12.000 (bernilai 1 jika ya).
- S : mendeteksi apakah total uang $\geq$ Rp14.000 (bernilai 1 jika ya).

Sistem akan mengeluarkan minuman ($M = 1$) jika dan hanya jika:

total uang $\geq$ Rp12.000 DAN jika total = Rp10.000, maka $M = 0$.

- (a) Buatlah tabel kebenaran lengkap untuk semua kemungkinan kombinasi nilai kebenaran P, Q, R, S dan tentukan nilai M untuk setiap kombinasi!
- (b) Tentukan ekspresi Boolean bentuk **Sum-of-Products (SOP) lengkap** untuk M !
- (c) Sederhanakan ekspresi Boolean tersebut menggunakan **peta Karnaugh 4 variabel**! Tunjukkan pengelompokan yang Anda lakukan!
- (d) Gambarkan rangkaian gerbang logika dari ekspresi yang telah disederhanakan!